

## Praktikumsaufgaben 6

### Blackbox Testmethoden: Äquivalenzklassentests und Grenzwertanalyse

Arbeiten Sie sich in die Folien 4 -32 des Foliensatzes „08\_SWQ\_Testtechniken Blackbox“ ein.

Für die Lösungen zu **Äquivalenzklassentests** verwenden Sie bitte eine Tabelle, die wie folgt aufgebaut ist:

| Nr. | Äquivalenzklasse | Alle Repräsentanten | Ausgewählter Repräsentant | Erwartetes Ergebnis |
|-----|------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
|     |                  |                     |                           |                     |
|     |                  |                     |                           |                     |

Für die Lösungen zu **Grenzwertanalyse** verwenden Sie bitte eine Tabelle, die wie folgt aufgebaut ist:

| Nr. | Äquivalenzklasse | Grenzwerte | Erwartetes Ergebnis |
|-----|------------------|------------|---------------------|
|     |                  |            |                     |
|     |                  |            |                     |

### Aufgabe 1 „Online-Bestellung – Bestellmenge“

Ein Onlineshop akzeptiert Bestellungen für Artikel in einer Menge zwischen **1 und 1000 Stück**. Bestellungen unter 1 und über 1000 werden abgelehnt.

#### Aufgaben:

1. Identifizieren Sie Äquivalenzklassen für die Bestellmenge (gültige Menge, ungültige Menge).
2. Ermitteln Sie Testfälle basierend auf den identifizierten Äquivalenzklassen.

### Aufgabe 2 „Kreditkartenverifizierung“

Ein Zahlungssystem akzeptiert nur Kreditkarten mit einer **16-stelligen Nummer**. Zahlen mit mehr oder weniger als 16 Ziffern werden abgelehnt.

#### Aufgaben:

1. Identifizieren Sie Äquivalenzklassen für die Kreditkartennummernlänge.
2. Ermitteln Sie Testfälle basierend auf den identifizierten Äquivalenzklassen.

### Aufgabe 3 „Berechnung des Mehrwertsteuersatzes“

Ein System berechnet die Mehrwertsteuer für Produkte, wobei der Steuersatz **7%** für Lebensmittel und **19%** für Nicht-Lebensmittelprodukte beträgt.

#### Aufgaben:

1. Identifizieren Sie Äquivalenzklassen für die Berechnung.
2. Ermitteln Sie Testfälle basierend auf den identifizierten Äquivalenzklassen.

## Aufgabe 4 „Rabattierung im Auto-Konfigurator“

Ein Auto-Konfigurator bietet basierend auf der Anzahl der gewählten Sonderausstattungen Rabatte an. Die Rabattregel lautet:

- **0–2 Sonderausstattungen:** Kein Rabatt
- **3–5 Sonderausstattungen:** 5% Rabatt
- **6–8 Sonderausstattungen:** 10% Rabatt
- **9 und mehr Sonderausstattungen:** 15% Rabatt

Die Preise der Sonderausstattungen liegen zwischen 500 € und 3000 € pro Ausstattung.

### Aufgabe:

Identifizieren Sie Äquivalenzklassen für die Anzahl der gewählten Sonderausstattungen und ermitteln Sie Testfälle, die sicherstellen, dass die korrekten Rabatte angewendet werden.

## Aufgabe 5 „Passwortvalidierung“

Das System verlangt von einem Benutzer, ein Passwort einzugeben, das zwischen **8 und 16 Zeichen** lang sein muss. Das Passwort muss mindestens **eine Zahl** enthalten.

### Aufgaben:

1. Identifizieren Sie Äquivalenzklassen für die Passworteingabe.
2. Achten Sie auf die Passwortlänge und das Erscheinen von Zahlen.
3. Wenden Sie die Grenzwertanalyse an.
4. Ermitteln Sie Testfälle basierend auf den identifizierten Äquivalenzklassen.

## Aufgabe 6 „Fahrzeugvermietungssystem“

Ein Fahrzeugvermietungssystem prüft vor der Buchung, ob ein Kunde berechtigt ist, eine bestimmte Fahrzeugklasse zu mieten. Es gibt die folgenden drei Fahrzeugklassen: *Standard*, *SUV*, und *Transporter*. Es existieren die folgenden Vermietungsregeln:

- (1) Der Fahrer muss mindestens 21 Jahre alt sein.
- (2) Der Fahrer muss seit mindestens 2 Jahren im Besitz eines Führerscheins sein.
- (3) Fahrzeuge der Klasse *Transporter* dürfen erst ab einem Alter von 25 Jahren gemietet werden.
- (4) Fahrzeuge der Klasse *SUV* dürfen erst ab einem Alter von 30 Jahren gemietet werden.
- (5) Für Fahrzeuge der Klasse *Standard* gibt es keine zusätzlichen altersabhängigen Einschränkungen über die Mindestanforderung von 21 Jahren hinaus.

### Aufgabe:

Wenden Sie die Äquivalenzklassenmethode an, um systematisch Testfälle zu erarbeiten. Stellen Sie sicher, dass alle genannten Bedingungen korrekt umgesetzt sind. Als Ergebnis stellen Sie die Testfälle mit Testeingaben und den entsprechenden Ergebnissen dar.